Roteiro de Apresentacao
FAPESPA / Anonimizar - Jornada do Documento

Guia de palco para a demonstracao ao vivo:
pagina no projetor + execucao real no terminal
dois nos soberanos - nao e simulacao

Cada secao diz: [TELA] o que aparece -> o que dizer.
As falas sao sugestoes - ajuste ao seu jeito de falar.

1. Antes de comecar (5 min de preparo)

Tres comandos, nesta ordem:

- docker compose -f deploy/malha/compose.malha.yaml up -d
  -> espera 30-60s (banco migra e os healthchecks sobem)
- python scripts/demo_web.py (terminal 1 - deixa aberto; abre a pagina no browser)
- python scripts/demo_coordenador.py --pausar (terminal 2 - o seu, do apresentador)

Como funciona o palco

O projetor mostra a PAGINA (localhost:8080): dois cards de no, a figura do documento viajando, chips de travessia, os dois textos do documento e o painel de provas. O seu terminal roda a execucao de verdade - cada Enter executa um ato; a pagina acompanha ao vivo (poll de ~1s).

Com --pausar, o ritmo ja sai espacado (2.5s entre etapas dentro de cada ato). Se quiser mais lento: --pausar --ritmo 4.

Frase de abertura sugerida, apontando para o subtitulo:

> *" Isto nao e um video nem um desenho do que vai ser - esta rodando de verdade agora, em dois nos reais. Cada coisa que aparecer na tela e uma chamada real que aconteceu no sistema."*

2. O mapa da tela (o que cada elemento e)

Antes do primeiro Enter, passe 1-2 minutos apresentando os elementos fixos da pagina. Cada um tem uma frase pronta:

Titulo e subtitulo

[TELA] 'FAPESPA · Anonimizar - jornada real de um documento' + 'isto esta rodando de verdade agora, nao e simulacao'

" Vamos acompanhar a vida de um documento judicial que sai de um orgao, chega a outro e e anonimizado no destino - tudo acontecendo agora, nao em slides."

Card do No A - tjpa (esquerda)

[TELA] 'instituicao de origem · storage proprio' | API + Postgres + RabbitMQ (TLS) | MinIO (HTTPS) + borda mTLS | linha de storage + trilha-mini

" Este e o no do orgao de origem. Repare: cada instituicao roda a MESMA pilha soberana - API, banco, fila e storage proprios, dentro do proprio dominio. Nada e compartilhado de graca: cada um e dono dos seus dados e dos seus objetos."

Corredor (centro) - o canal entre as instituicoes

[TELA] o fio horizontal, a figura do documento, os chips de travessia e a tag de canal

" Aqui e a fronteira: a rede entre os dois orgaos. A figura so anda quando algo REALMENTE atravessa - e cada travessia vira um chip no historico ali embaixo. A etiqueta do canal (mTLS + criptografia ponta a ponta) so acende enquanto a travessia esta acontecendo."

Card do No B - mpfpa (direita)

[TELA] 'instituicao de destino · storage proprio' | mesma pilha + 'worker de anonimizacao'

" O no de destino e identico em soberania - e tem uma peca a mais: o trabalhador de anonimizacao, que processa o documento DENTRO de B. O documento nunca precisa voltar para ser tratado."

Banner do passo (faixa azul)

[TELA] titulo do passo + detalhe tecnico + frase em italico

" Esta faixa conta o que esta acontecendo em tres camadas: o titulo, o detalhe tecnico para quem quer verificar, e a frase simples - o 'por que isso importa' para todo mundo."

Os dois textos do documento

[TELA] esquerda: 'documento (com dados pessoais)' com PII em laranja | direita: 'documento anonimizado (bucket de B)' com tarjas verdes

" O da esquerda e a peticao original com os dados pessoais destacados - nome, CPF, e-mail, telefone. O da direita so preenche no final: e o mesmo documento depois da anonimizacao em B."

Painel de provas (8 itens)

[TELA] circulos que ACENDEM em verde conforme cada prova e executada

" Cada promessa da arquitetura vira uma prova na tela - e elas so acendem quando a prova de fato aconteceu. Se algo falhar, o circulo nao acende: a tela nao mente."

Rodape (a ressalva honesta)

[TELA] 'motor de anonimizacao nesta demo: regex LGPD deterministica ... nao e o modelo medido'

" E aqui o compromisso de honestidade: o motor de anonimizacao nesta demonstracao e didatico. A qualidade do modelo real esta medida no relatorio - a demo prova a ESTEIRA inteira funcionando, nao a nota do modelo."

3. O roteiro - ato a ato

Sao 6 atos. Cada bloco: o que acontece na tela e a fala sugerida. O Enter e seu - nao tenha pressa.

ATO 1 - Registro e arquivo no no origem

[TELA] figura parada na porta de A; card A acende; storage de A vira 'tjpa-docs - objeto cifrado'; provas 1 e 2 acendem

" O processo nasce registrando so a capa e a impressao digital do documento - o conteudo fica dentro da instituicao. E quando o arquivo sobe, ele e conferido byte a byte contra a impressao declarada e guardado trancado no cofre do proprio orgao."

" Repare uma coisa forte: nem o banco de dados guarda o documento. No terminal esta o esquema da tabela - nao existe coluna para bytes. A regra nao e disciplina, e estrutura."

ATO 2 - Transito com custodia (o ataque ao vivo)

[TELA] chip 'envelope A->B' pipoca; a figura envelope atravessa; AVISO para no meio e vira selo 'recusado'; o envelope verdadeiro atravessa; chip 'barrado' em vermelho

" O que atravessa a fronteira nao e o papel - e so um aviso: 'existe este documento, com esta impressao digital', assinado pela origem. Zero bytes do documento viajam aqui."

" Agora o teste de fogo: alguem mexeu no aviso no meio do caminho. Olha o que acontece - a assinatura nao confere mais e o destino JOGA A COPIA FORA. Ela nao vira registro em lugar nenhum. O selo 'recusado' fica parado na trilha enquanto o aviso verdadeiro atravessa e vira registro de verdade."

Ponto de fala extra, se perguntarem: rejeitar so o falso (sem derrubar o fluxo) e de proposito - se a defesa parasse tudo, qualquer um travaria a integracao enviando lixo.

ATO 3 - Arquivo soberano no no destino

[TELA] figura documento atravessa A->B; card B acende; storage de B vira 'mpfpa-docs - objeto cifrado'

" Recebido o aviso, B vai buscar o documento direto na fonte - por um canal trancado de ponta a ponta - e confere a impressao digital de novo. Depois tranca a propria copia no proprio cofre."

" E aqui a soberania em acao: a copia de B fica no storage DE B, cifrada. No terminal da para ver o objeto cru no MinIO: comeca com os bytes magicos do quadro cifrado - e2 02 - e nenhum texto do documento aparece em claro."

ATO 4 - Fechamento de custodia B -> A

[TELA] figura de confirmacao volta B->A e pousa na porta de A; chip 'ack B->A' pipoca; prova 'custodia assinada' acende

" B nao apenas diz 'recebi'. Antes de assinar, ele recalcula a impressao digital do que esta no proprio cofre - evidencia, nao declaracao. O recibo sai assinado com a chave de B, volta para A e fecha o ciclo."

" Resultado: custodia de ponta a ponta - A entregou, B confirmou, e a prova existe nas duas pontas, assinada."

ATO 5 - Anonimizacao soberana em B

[TELA] card B PULSA com 'esteira de B em processamento - Xs'; as trilhas-mini enchem; o painel da direita preenche com o texto anonimizado; prova 'PII removido' acende

" Agora a parte assincrona: o upload em B disparou a esteira de anonimizacao - fila segura, trabalhador, portao de verificacao. O card de B pulsando e o processamento acontecendo de verdade; a contagem de segundos e real."

" E o resultado, na direita: nome, CPF, e-mail e telefone viraram tarjas ANONIMIZADO_LGPD no objeto publicado. O portao de PII residual e fail-closed - se sobrar algum dado, o objeto nem grava."

Aqui vale a ressalva em voz alta (credibilidade): 'o motor nesta demo e didatico - o resultado medido do modelo real

esta no relatorio de metricas'.

ATO 6 - Provas finais: auditoria e resistencia

[TELA] provas 'hash-chain' e 'replay barrado' acendem; o banner vira verde 'jornada concluida - execucao real verificada'

" Por fim, a auditoria: a corrente de eventos e refeita do zero nos dois nos e confere elo a elo - mexer numa linha quebraria tudo depois dela. E no banco, um gatilho append-only barra qualquer UPDATE ou DELETE - a integridade nao depende de boa vontade."

" E a ultima prova: copiar um pacote cifrado na rede e reenviar nao funciona - o carimbo unico ja foi gasto. A segunda entrega identica volta com recusa. Com isso a jornada fecha - e a tela mostra o encerramento."

4. A tela final e as ressalvas

Com a execucao concluida, a pagina mostra o estado completo: a figura na porta de A (depois do recibo de B), os 5 chips de travessia, os 8 circulos de prova acesos, o documento original ao lado do anonimizado e o banner verde de encerramento.

> *" Tudo que voces viram aconteceu agora, nestes dois nos: o documento nunca saiu dos storages cifrados das instituicoes, so metadados e a impressao digital atravessaram a fronteira, a adulteracao foi jogada fora, a custodia fechou assinada nas duas pontas, e o PII virou tarja no objeto publicado de B."*

As ressalvas que voce MESMO aponta (isso da credibilidade)

- O motor de anonimizacao da demo e uma regex deterministica - prova a ESTEIRA, nao a nota do modelo. O medido esta em docs/metricas.md: cascata v2, NER F1 0,953, reidentificacao 0/360 - no corpus SINTETICO.
- O mecanismo de re-entrega do ack (se a rede cair) e item do roadmap - a assinatura ja existe e foi exercida.
- Corpus real, gates de utilidade/latencia e decisoes juridicas (reidentificacao, caso_cnj em claro) permanecem abertos.

" E por ultimo: se algo nao funcionasse, voces veriam na tela - as provas so acendem quando acontecem de verdade."

5. Cola rapida - uma frase por prova

- Envelope sem bytes: 'o papel nao viaja - viaja o aviso'
- Ciphertext no MinIO: 'em repouso so existe texto cifrado - o claro so existe dentro do processo'
- Adulteracao rejeitada: 'mexeu, quebrou o selo - e recusado antes de virar registro'
- Custodia A->B->A: 'A entregou, B conferiu e assinou - prova nas duas pontas'
- PII removido: 'o objeto publicado so sai se o portao residual aprovar'
- Hash-chain: 'a corrente e refeita do zero - uma mexida quebra tudo depois'
- Replay barrado: 'o carimbo do pacote so vale uma vez'
- Trigger append-only: 'o proprio banco barra UPDATE e DELETE na trilha'

6. Perguntas esperadas (respostas curtas)

'E se a rede cair no meio da tramitacao?'

O evento sai da API junto com o registro, numa unica transacao (outbox transacional) - nao existe 'gravou mas nao avisou'. O relay republica ate a fila confirmar; fila tem DLQ para o que falhar de vez.

'Quem guarda o documento?'

Cada instituicao guarda a sua copia no proprio storage, cifrado. B nao acessa o storage de A - baixa uma copia pelo canal e arquiva localmente. Soberania e fisica, nao contratual.

'Isso prova que a anonimizacao e boa?'

Prova que a ESTEIRA funciona de ponta a ponta (transporte, custodia, processamento, auditoria, resistencia). A qualidade do modelo e outra medicao - esta no relatorio de metricas, com gate pre-registrado. Na demo, o motor e didatico por escolha.

'Daria para apagar ou reescrever a trilha depois?'

Duas barreiras: a corrente de hash (mexer num elo quebra os seguintes - detectavel no replay) e o gatilho append-only no Postgres, que recusa UPDATE e DELETE na trilha no nivel do banco.

'E se quiserem reidentificar depois?'

E uma decisao juridica, nao tecnica - esta em aberto nas atas do projeto. A arquitetura ja tem o cofre de pseudonimos preparado para quando a decisao sair.

Fechamento sugerido:

> *" O que voces viram nao e a promessa - e o mecanismo. Cada prova acesa foi uma chamada real executada nesta sala. O que falta fazer esta escrito no relatorio - e e exatamente por isso que o que ja funciona merece confianca."*